

Análisis Financiero Estratégico

Plataforma OTA Turística Digital - Modelo de Monetización y Decisión de
Negocio

Santiago Amaya Zapata

Ricardo Andres Ayala Garzon

Santiago Botero Garcia

Andres Felipe Calderon Ramirez

Laura Natalia Perilla Quintero

7 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo y Decisiones Estratégicas	3
2. Inversión Inicial (CAPEX)	3
3. Infraestructura Cloud (AWS)	4
4. Costos de Inteligencia Artificial	4
5. Costos Operativos Mensuales (OPEX)	5
5.1. Talento Humano	5
5.2. Operación, Marketing y APIs	6
5.3. OPEX Total Consolidado	6
6. Análisis Estratégico de Monetización	6
6.1. Elección del Modelo de Monetización Principal	6
6.2. Inputs Editables del Negocio	7
6.3. Estimación de Requests y Costos IA	8
6.4. Margen por Usuario - Análisis de Rentabilidad	8
6.5. Análisis P&G y Utilidad Operativa	9
6.6. Flujo de Caja	9
6.7. Indicadores financieros consolidados	9
6.8. Ruta de rentabilidad anual	9
6.9. Flujo de caja del proyecto (evaluación académica)	9
6.10. Flujo de caja de la empresa (evaluación académica)	9

6.11. Validación de Caja y Sensibilidad	9
6.12. Interacciones Más Costosas	10
6.13. Recomendaciones Estratégicas	10
7. Supuestos Generales	11
7.1. Técnicos	11
7.2. Mercado	11
7.3. Operacionales	11
8. Análisis de Riesgos y Oportunidades	12
8.1. Fortalezas	12
8.2. Debilidades	12
8.3. Oportunidades	12
8.4. Amenazas	12
9. Análisis de Argumentación y Toma de Decisiones	13
9.1. Análisis de Impacto	13
9.2. Análisis de Riesgos	13
9.3. Decisión de Producto	13
9.4. Métricas de Éxito	14
10. Conclusiones Estratégicas	14

1. Resumen Ejecutivo y Decisiones Estratégicas

Este documento presenta la tesis financiera de una plataforma OTA turística digital diseñada para capturar una oportunidad clara en el mercado colombiano: una categoría con expansión estructural, mayor adopción digital y una necesidad creciente de experiencias de viaje integradas, personalizadas y transaccionables desde una sola capa tecnológica.

La lectura financiera no debe interpretarse como una suma de costos aislados, sino como la construcción deliberada de una plataforma preparada para escalar, defender margen y capturar valor a medida que la base de usuarios crece. La inversión inicial establece la infraestructura, la operación sostiene la tracción y el modelo de monetización convierte ese tráfico en ingresos recurrentes y de alta calidad.

Inversión Inicial (CAPEX): \$218.087.168 COP

OPEX base mensual (calibrado MVP): \$29.577.542 COP (sin incluir CAC variable)

Ruta de rentabilidad: seguimiento anual en hoja *Ruta Rentabilidad* (años 1 a 10)

Modelo de Monetización Recomendado: Híbrido (Comisiones + Suscripción Premium + B2B)

En conjunto, estas cifras muestran una lógica de capital intensivo al inicio, pero con una ruta explícita hacia apalancamiento operativo: una vez absorbidos los costos fijos, cada nuevo usuario aporta más valor que presión incremental sobre la estructura. Esa es la base de una plataforma escalable y potencialmente rentable a gran escala.

2. Inversión Inicial (CAPEX)

Componente	Descripción	Costo (COP)	Fuente	Supuesto
Desarrollo MVP	Full-stack (React + Android + Spring Boot)	\$183,125,667	Payscale Colombia	6 meses de desarrollo con un equipo de 3 personas, incluyendo mantenimiento hasta completar el costo anual.
Legal y Constitución	Registro mercantil	\$194,000	Cámara de Comercio Bogotá	Derechos de matrícula de establecimientos, sucursales o agencias según normativa vigente.
	RNT	\$0	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	El RNT es completamente gratuito.
	Marcas	\$1,347,500	Superintendencia de Industria y Comercio	Solicitud de registro de marca o lema comercial por una clase, incluyendo modificaciones no sustanciales.
Diseño UI/UX	Identidad visual y prototipado	\$13,200,001	Payscale Colombia	6 meses de trabajo en diseño.
Marketing Lanzamiento	Estrategia de adquisición inicial	\$20,220,000	Marketing CPE	Inversión en pauta durante los primeros 6 meses posteriores al lanzamiento.
TOTAL CAPEX		\$218,087,168		

Figura 1: Inversión Inicial (CAPEX)

La inversión inicial debe leerse como una apuesta estratégica por velocidad de ejecución, diferenciación y capacidad de escala. No financia únicamente un lanzamiento; financia una base operativa sólida que reduce retrabajo futuro, acelera la adopción y eleva las barreras de entrada para competidores más pequeños.

Según los datos extraídos, esta inversión se distribuye en los siguientes componentes:

- **Desarrollo MVP:** Full-stack (React + Android + Spring Boot) - \$183.125.667 COP
- **Legal y Constitución:** Registro mercantil, RNT, Marcas - \$1.347.500 COP
- **Diseño UI/UX:** Identidad visual y prototipado - \$13.200.001 COP

- **Marketing Lanzamiento:** Estrategia de adquisición inicial - \$20.220.000 COP

Supuesto: Tasa de cambio \$1 USD = \$4.200 COP.

Desde la perspectiva de inversionistas, este CAPEX no representa gasto hundido sino infraestructura de habilitación: desarrollo, marca, cumplimiento y lanzamiento se convierten en activos operativos que permiten capturar demanda futura con una arquitectura lista para escalar.

3. Infraestructura Cloud (AWS)

Arquitectura Multi-AZ redundante diseñada para sostener una experiencia de nivel enterprise desde el primer día, garantizando disponibilidad del 99.99 % en transacciones críticas y reduciendo el riesgo operativo que normalmente limita a startups en fase temprana.

Servicio AWS	Descripción	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
API Gateway	Gestión REST API	\$4,200	\$50,400	AWS Pricing Calculator	1 millón de peticiones mensuales
Application Load Balancer	Balanceo de carga en múltiples zonas (Multi-AZ)	\$88,620	\$1,063,440		Instancia base + 0.8 LCU bajo modelo de pago por uso
EC2	Auto Scaling Group para servicios Spring Boot, gestión de reservas, APIs, FastAPI, procesamiento con GPU NVIDIA T4 y predicción de CO2e (RAG)	\$51,492	\$617,904		Reserva a 1 año con mínimo 4 instancias
RDS	Base de datos primaria en configuración Multi-AZ. Instancias adicionales PostgreSQL Multi-AZ. Base de datos para machine learning y vectores (embeddings)	\$2,100,000	\$25,200,000		Alta disponibilidad para cargas críticas y almacenamiento de embeddings y metadatos
S3 Buckets	Almacenamiento de media, logs, pesos de modelos y contenido estático de la aplicación	\$19,908	\$238,896		200 GB de almacenamiento total + transferencia de datos
CloudFront	Red de distribución de contenido (CDN)	\$178,500	\$2,142,000		Aproximadamente 500 GB de salida de datos mensual
SNS/SQS	Capa asíncrona para eventos y colas de mensajes	\$86,982	\$1,043,784		Hasta 1 millón de mensajes mensuales
CloudWatch	Monitoreo, logs, métricas y alertas	\$42,000	\$504,000		Incluye retención de logs y dashboards
Lambda	Procesamiento de tickets y archivos PDF	\$840	\$10,080		2 millones de ejecuciones mensuales
TOTAL CLOUD		\$2,572,542	\$30,870,504		

Figura 2: Infraestructura Cloud (AWS)

La infraestructura incluye servicios core como API Gateway, Application Load Balancer, EC2 para procesamiento, RDS Multi-AZ, S3 Buckets, CloudFront CDN, SNS/SQS para mensajería, CloudWatch para monitoreo y Lambda para procesamiento serverless.

Esta base tecnológica no solo soporta la operación actual; también crea un foso competitivo. La combinación de redundancia, observabilidad, desacoplamiento y capacidad de expansión permite crecer sin re-ingeniería estructural, algo especialmente valioso en una plataforma OTA donde la confiabilidad impacta conversión, retención y percepción de marca.

4. Costos de Inteligencia Artificial

La capa de inteligencia artificial se diseña como una ventaja estructural y no como un centro de costo impredecible. Al auto-hospedar vLLM en una instancia EC2 propia, el modelo

Modelo / Servicio	Tipo de Cobro	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Escenario de Uso	Supuesto
vLLM	Inferencia Local	\$0	\$0	24/7 Disponible	Licencia abierta; costo absorbido en EC2 AI
Optimización de Modelos	Fine-tuning Interno	\$0	\$0	Equipo MLOps	Ejecutado por personal interno
TOTAL IA		\$0	\$0		

Figura 3: Costos de Inteligencia Artificial

evita la exposición a cargos por token y gana control directo sobre desempeño, elasticidad y unit economics.

- **vLLM:** Inferencia Local con costo absorbido en EC2 AI
- **Optimización:** Fine-tuning interno ejecutado por personal MLOps

Conclusión: No hay costos por token. La infraestructura de IA está absorbida en EC2.

Esto refuerza dos ventajas decisivas para un inversionista: primero, protege el margen frente al crecimiento de uso; segundo, convierte la IA en un habilitador de ingresos de mayor LTV, en lugar de una variable de costo que erosiona rentabilidad a medida que escala la adopción.

5. Costos Operativos Mensuales (OPEX)

5.1. Talento Humano

Categoría	Subcomponente	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
Talento	CTO / Líder Técnico	\$8,000,000	\$96,000,000	Payscale Colombia	Arquitecto AWS + DevOps Senior
	MLOps / DevOps	\$3,600,000	\$43,200,000		Mantenimiento ASG y GPUs
	Fullstack Senior (Backend)	\$5,500,000	\$66,000,000		Spring Boot + Integraciones
	Fullstack + IA (Python)	\$3,000,000	\$36,000,000		ML + Backend
	Especialista de Viajes	\$1,200,000	\$14,400,000		Alianzas GDS y soporte operacional
	Home Office (Auxilios)	\$475,000	\$5,700,000	Movistar	Internet
Operación		\$900,000	\$10,800,000	Enel	Luz
	Infraestructura Cloud AWS	\$2,572,542	\$30,870,504	AWS Pricing Calculator	Detalle en hoja Cloud
	Marketing Digital	\$3,370,000	\$40,440,000	Marketing CPE	Campañas de adquisición y retención
	APIs Externas	\$4,622,405	\$55,468,854	Transaccional	Amadeus + Google Maps + Twilio
TOTAL OPEX		\$33,239,947	\$398,879,358		

Figura 4: Costos Operativos Mensuales (OPEX) - Talento Humano

El talento humano debe entenderse como inversión en capacidad de ejecución, resiliencia y velocidad de iteración. Cada rol incorpora una función crítica para sostener una plataforma compleja sin depender de una estructura sobredimensionada.

- **CTO / Líder Técnico:** Arquitecto AWS + DevOps Senior - \$8.000.000 COP/mes
- **MLOps / DevOps:** Mantenimiento ASG, GPU - \$6.600.000 COP/mes
- **Fullstack Senior:** Backend Spring Boot + Integraciones - \$7.100.000 COP/mes
- **Fullstack + IA:** ML + Backend - \$12.300.000 COP/mes
- **Especialista Viajes:** Alianzas GDS y soporte operacional - \$2.600.000 COP/mes
- **Home Office:** Internet + Luz - \$475.000 COP/mes

5.2. Operación, Marketing y APIs

Los costos operativos adicionales sostienen adquisición, conectividad y ejecución transaccional, es decir, las palancas que convierten producto en ingresos y mercado en tracción real.

- **Infraestructura Cloud + GPU base:** \$2.602.542 COP/mes
- **Marketing base:** \$1.900.000 COP/mes
- **APIs fijas integradas:** \$2.400.000 COP/mes

Concepto	Tipo de Cobro	Volumen Mensual Estimado	Costo Mensual (COP)	Fuente	Supuesto
Pasarela Wompi	Comisión + Tarifa	500 transacciones	\$2,242,853	Wompi	Por cada transacción procesada
Google Maps API	Por Request	1,000,000 queries	\$1,014,552	Maps Platform	Autocompletado y rutas
Amadeus API	Por Request	100,000 búsquedas	\$1,050,000	Amadeus for Developers	Consultas de vuelos y hoteles
Twilio SMS/WhatsApp	Por Mensaje	100,000 mensajes	\$315,000	Twilio	Notificaciones de confirmación
TOTAL TRANSACCIONAL			\$4,622,405		

Figura 5: Costos Transaccionales y APIs

5.3. OPEX Total Consolidado

OPEX base (sin CAC variable): \$29.577.542 COP/mes - \$354.930.504 COP/año

Nota: Se incluye talento completo. El modelo 100 % remoto reduce costos 30 % vs. oficina tradicional.

Aunque el OPEX luce elevado en términos absolutos, su lectura correcta es distinta: se trata de una estructura diseñada para sostener un producto transaccional con capacidad de respuesta, soporte técnico y crecimiento ordenado. A medida que aumentan los volúmenes, una porción creciente de este costo fijo se diluye, ampliando margen operativo por usuario.

6. Análisis Estratégico de Monetización

6.1. Elección del Modelo de Monetización Principal

Modelo Recomendado: Híbrido Multi-Fuentes

La tesis de monetización no depende de una sola fuente de ingresos, sino de un motor diversificado que captura valor en distintos momentos del ciclo de uso. Esta combinación mejora resiliencia, maximiza LTV y reduce la dependencia de una única variable comercial.

1. Comisiones por Transacción (motor de volumen):

- 5.5 % sobre reservas (take rate neto)
- 5 % sobre servicios complementarios
- Meta: 0.5 reservas promedio por usuario free

2. Suscripciones Premium (motor de recurrencia):

- B2C Premium: \$32.900/mes (viajes frecuentes)
- B2B Operador: \$700.000/mes (herramientas analíticas)
- Evolución a planes B2B escalonados por valor entregado

3. Gobierno de uso IA (defensa de margen):

- Usuarios free: 20 requests/mes incluidos
- Política de uso justo y límites de consumo para evitar abuso
- Premium: 200 requests/mes incluidos

Justificación: El modelo híbrido diversifica riesgo, maximiza LTV y permite control de costos variables de IA.

En términos de negocio, las comisiones aportan el flujo base y acompañan el volumen; las suscripciones convierten la demanda más intensa en ingreso recurrente y predecible; y el uso de IA introduce una capa de monetización adicional que captura valor incremental sin depender exclusivamente de la transacción principal. Es una arquitectura pensada para maximizar ingresos por segmento y proteger el margen en expansión.

6.2. Inputs Editables del Negocio

Las variables clave del modelo reflejan una lógica de crecimiento controlado: adquisición inicial para activar la red, conversión progresiva hacia premium y límites operativos que permiten sostener la experiencia sin perder disciplina financiera.

▪ Parámetros de Usuarios:

- Base usuarios free mes 1: 180 usuarios
- Nuevos usuarios adquiridos mes 1: 100 usuarios
- Crecimiento nuevos usuarios: 5.00 %/mes
- Conversión inicial free a premium: 10.00 %
- Churn free: 12.00 %/mes
- Churn premium: 7.00 %/mes

▪ Parámetros de Inteligencia Artificial:

- Requests IA / user free / mes: 20 requests
- Requests IA / user premium / mes: 200 requests
- Costo marginal por request: COP 2
- Capacidad GPU 1 bloque: 1,500,000 req/mes

▪ Pricing y Monetización:

- Precio suscripción premium: COP 32,900/mes
- Ticket promedio por transacción: COP 380,000
- Tasa de comisión: 5.5 %

6.3. Estimación de Requests y Costos IA

- **Usuarios Free:** 20 requests promedio/mes = 3,600 requests totales/mes
- **Usuarios Premium:** 200 requests promedio/mes = 40,000 requests totales/mes
- **Costo IA:** \$2/request promedio, absorbido en OPEX

Cálculo: EC2 AI (\$2.100.000/mes) soporta 1.500.000 requests/mes = \$1.40/request promedio.

Este resultado confirma una relación sana entre infraestructura y demanda: el costo marginal se mantiene bajo frente al valor que la IA añade a experiencia, personalización y conversión. En otras palabras, la inteligencia artificial deja de ser una carga variable y se convierte en una palanca de producto con potencial de monetización escalable.

6.4. Margen por Usuario - Análisis de Rentabilidad

El análisis de unit economics muestra una señal muy favorable para inversión de crecimiento: los márgenes por usuario son positivos en ambos segmentos, lo que implica que la escalada de volumen no destruye rentabilidad, sino que mejora la contribución una vez que los costos fijos se absorben.

- **Usuario Free (unit economics actualizado):**
 - Ingresos promedio/mes: \$10.450 COP
 - Costos variables/mes: \$6.145 COP
 - Margen bruto: \$4.305 COP (41.2 %)
- **Usuario Premium (unit economics actualizado):**
 - Ingresos promedio/mes: \$74.700 COP
 - Costos variables/mes: \$22.660 COP
 - Margen bruto: \$52.040 COP (69.7 %)

Conclusión: MARGEN POSITIVO en ambos segmentos. Premium continúa siendo el principal motor de contribución.

Esto significa que cada usuario adicional aporta más valor neto al negocio una vez que la base operativa ya está en marcha. La diferencia entre segmentos no solo valida el pricing, sino que también justifica una estrategia de migración hacia planes premium como vía para capturar mayor LTV con menor fricción incremental.

6.5. Análisis P&G y Utilidad Operativa

Con base en el escenario calibrado del modelo (crecimiento 5% mensual y estructura MVP):

El estado de resultados debe interpretarse como una fotografía temprana de una plataforma en fase de construcción de escala. Las pérdidas o utilidades iniciales no definen la tesis por sí solas; lo relevante es que el margen bruto ya es robusto y el EBITDA se acerca rápidamente a un punto de equilibrio operativo conforme el volumen se amplía.

- **Año 1:** etapa de validación con EBITDA y utilidad neta negativos (normal para MVP en Colombia).
- **Año 2:** convergencia hacia punto de equilibrio operativo.
- **Año 3:** expansión con mayor absorción de costos fijos y mejora de margen.

Análisis: La decisión no se sustenta en un único mes de break-even, sino en la trayectoria anual de rentabilidad ya modelada.

Este umbral no debe leerse como una barrera, sino como un hito operativo claramente definido y alcanzable. Distingue entre caja y rentabilidad, y muestra cómo la compañía puede atravesar una fase inicial de absorción de costos hasta entrar en una trayectoria de apalancamiento positivo.

6.6. Flujo de Caja

6.7. Indicadores financieros consolidados

6.8. Ruta de rentabilidad anual

6.9. Flujo de caja del proyecto (evaluación académica)

6.10. Flujo de caja de la empresa (evaluación académica)

6.11. Validación de Caja y Sensibilidad

- **Escenario Base:** crecimiento moderado y control de costos para sostener caja.
- **Escenario Conservador:** presión temporal sobre caja por menor conversión y mayor churn.
- **Escenario Optimista:** aceleración de margen por mejor mezcla premium y B2B.

Punto Crítico: mantener crecimiento de ingresos por encima del crecimiento de OPEX y CAC.

La lectura de sensibilidad muestra que el modelo responde de forma consistente al crecimiento de usuarios: a mayor escala, mejor absorción de costos y mejor desempeño de caja. Las pérdidas del escenario conservador reflejan la etapa natural de construcción de demanda, no una debilidad estructural del modelo.

En términos de inversión, esto es valioso porque demuestra que el negocio tiene una ruta observable hacia caja neutra y luego hacia expansión de margen, siempre que la adquisición y la conversión avancen como se proyecta.

6.12. Interacciones Más Costosas

1. Inferencia IA Compleja: \$1.40/request

- Planificación multi-destino
- Recomendaciones personalizadas
- Análisis de sentimiento social

2. Queries Amadeus API: \$105/request

- Disponibilidad en tiempo real
- Pricing dinámico

3. Procesamiento de Pagos: 2.65 % + \$700

- Comisión Wompi por transacción

La identificación de estas interacciones permite gestionar el negocio con disciplina: no todas las consultas tienen el mismo valor económico, y por eso el diseño de límites, pricing y ruteo inteligente es una herramienta de margen, no solo una restricción técnica.

6.13. Recomendaciones Estratégicas

- **Limitar Uso:** 20 requests/mes free con política de uso justo
- **Optimizar Conversión:** elevar migración a premium con onboarding y beneficios percibidos
- **Escalar B2B:** foco en planes de mayor valor por cliente
- **Híbrido (Recomendado):** comisiones + premium + B2B con control de costos IA

La recomendación estratégica es mantener una oferta suficientemente atractiva para adquirir usuarios, pero suficientemente disciplinada para proteger margen. Esa combinación permite escalar sin sacrificar unidad económica, que es precisamente la señal que busca un inversionista orientado a crecimiento sostenible.

7. Supuestos Generales

7.1. Técnicos

- Disponibilidad SLA: 99.99 % (Multi-AZ).
- Latencia máxima: 2 segundos.
- Cumplimiento: Ley 1581 (Protección de datos en Colombia).

Estos supuestos técnicos refuerzan una propuesta preparada para operación seria: disponibilidad alta, respuesta rápida y cumplimiento regulatorio desde el diseño. Para un inversor, esto reduce fricción de adopción y refuerza credibilidad comercial.

7.2. Mercado

- Alta adopción de pagos digitales en Colombia.
- Crecimiento anual de e-commerce: 15-20 %.
- TRM proyectada: \$1 USD = \$4.200 COP.

El contexto de mercado acompaña la tesis: la digitalización del consumo turístico y el avance de los pagos digitales crean una ventana favorable para plataformas que integren descubrimiento, planificación y transacción en un solo flujo.

7.3. Operacionales

- Retención de usuarios: 60 %.
- Capacidad de escalabilidad: Miles de usuarios simultáneos.
- Modelo de trabajo: 100 % remoto (home office).
- Infraestructura: Multi-AZ para redundancia.
- IA: vLLM para servir modelos eficientemente.

Estos supuestos operacionales muestran una organización construida para crecer con control: baja fricción estructural, alta elasticidad tecnológica y capacidad de expandir cobertura sin comprometer consistencia en la experiencia.

8. Análisis de Riesgos y Oportunidades

8.1. Fortalezas

- Enfoque local profundo en mercado colombiano.
- Arquitectura tecnológica moderna y escalable.
- Integración única de social + planificación de viajes.

Estas fortalezas refuerzan la tesis de una propuesta diferencial: no se trata únicamente de vender viajes, sino de construir una capa de experiencia que combine descubrimiento, recomendación y conversión con más contexto que una OTA tradicional.

8.2. Debilidades

- Marca nueva sin reconocimiento.
- Dependencia de financiamiento externo.
- Equipo con experiencia limitada en turismo.

Estas debilidades son identificadas y gestionables, no estructurales. Una marca nueva puede compensarse con ejecución, foco de segmento y propuesta de valor clara; la dependencia de capital se mitiga con disciplina de uso de fondos; y la brecha sectorial se reduce mediante alianzas, aprendizaje de mercado y contratación especializada.

8.3. Oportunidades

- Crecimiento proyectado del turismo nacional.
- Aceleración de digitalización sectorial.
- Potencial en destinos regionales emergentes.

Las oportunidades refuerzan el timing de mercado: la categoría está en expansión, los hábitos digitales maduran y existe espacio para capturar demanda en rutas y destinos regionales donde la experiencia de compra todavía puede mejorarse sustancialmente.

8.4. Amenazas

- Competencia de OTAs globales (Booking, Airbnb).
- Volatilidad económica y cambios regulatorios.
- Deficiencias en infraestructura física (destinos rurales).

Estas amenazas existen, pero están delimitadas. La respuesta no es ignorarlas, sino construir ventajas locales, una oferta enfocada y una infraestructura suficientemente flexible para adaptarse a cambios de entorno y a distintos perfiles de demanda.

9. Análisis de Argumentación y Toma de Decisiones

9.1. Análisis de Impacto

- **Limitar Uso IA:** +15 % margen (control costos) +\$5M flujo anual
- **Cobrar Overage:** +25 % margen directo +\$8M flujo anual
- **Modelo Premium:** +35 % margen (ARPU) -\$2M flujo (menor base)
- **Híbrido:** +20 % margen balanceado +\$6M flujo óptimo

La evidencia apunta a una conclusión consistente: el negocio mejora cuando el uso intensivo se disciplina y se convierte en ingreso explícito. El diseño híbrido preserva acceso, captura valor adicional y optimiza la economía unitaria sin forzar un salto prematuro a un modelo excesivamente restrictivo.

9.2. Análisis de Riesgos

- **Escalabilidad IA:** GPU overload ¿1.5M req/mes - Auto-scaling, queue system
- **Latencia:** Requests ¿2s afectan UX - Cache, CDN optimización
- **Costos Variables:** Overage IA impredecible - Límites hard, alertas
- **Dependencia AWS:** Single point of failure - Multi-cloud strategy

Estos riesgos son conocidos y mitigables. La plataforma ya incorpora respuestas operativas concretas: escalamiento automático, optimización de caché, límites de uso y redundancia tecnológica. Eso reduce el perfil de riesgo y demuestra que el equipo está pensando como operador de infraestructura, no solo como desarrollador de producto.

9.3. Decisión de Producto

Recomendación Final: Modelo Híbrido con Control Inteligente

La decisión de producto debe seguir una secuencia lógica de aprendizaje y monetización: primero capturar uso, luego convertir intensidad en ingresos recurrentes y finalmente sofisticar la oferta hacia segmentos de mayor valor. Esa progresión permite crecer sin perder control financiero.

1. **Fase 1 (0-6 meses):** Freemium con límites suaves

- 20 requests/mes free
- \$10/request adicional
- Focus en adquisición

2. **Fase 2 (6-12 meses):** Introducir Premium

- \$32.900/mes B2C Premium
- \$700.000/mes B2B Operador
- Migración usuarios high-usage

3. Fase 3 (12+ meses): Optimización

- AI tiered pricing
- Enterprise plans
- API monetization

La ruta de producto es coherente con una lógica de capital paciente: adquirir mercado al inicio, convertir valor con premium y abrir una capa de monetización empresarial más adelante. Esta progresión mejora la calidad del ingreso y reduce la dependencia de una única fuente de demanda.

9.4. Métricas de Éxito

- **Short-term (3 meses):** validar adquisición, conversión y retención inicial
- **Medium-term (6-12 meses):** mejorar LTV/CAC y consistencia de ingresos recurrentes
- **Long-term (24-36 meses):** consolidar rentabilidad operativa y escalamiento disciplinado

Estas métricas no solo miden tracción; también marcan el paso de una operación de validación a una empresa con potencial de recurrencia, expansión y valorización compuesta.

10. Conclusiones Estratégicas

La tesis final es clara: la plataforma requiere una disciplina financiera explícita al inicio, pero esa disciplina no limita la oportunidad; la hace invertible. El diseño actual permite convertir una categoría de alto potencial en un negocio con mejor control sobre margen, caja y escalabilidad.

1. **Modelo Híbrido Óptimo:** comisiones + premium + B2B como combinación de escala y recurrencia
2. **Control de Costos IA:** límites y gobernanza de consumo para proteger margen
3. **Unit Economics Positivos:** ambos segmentos aportan contribución positiva
4. **Rentabilidad por Trayectoria:** evaluación anual en hoja *Ruta Rentabilidad*
5. **Riesgo Gestionable:** con seguimiento de churn, CAC y eficiencia comercial

Decisión Estratégica: Implementar modelo híbrido con control progresivo, priorizando adquisición inicial y migración a premium para maximizar LTV y controlar costos variables de IA.

En términos de tesis de inversión, este negocio combina tres atributos valiosos: una necesidad de mercado real, una arquitectura que puede escalar sin reescribir el producto desde cero y una monetización que mejora con el uso en lugar de deteriorarse con él. Esa combinación reduce riesgo relativo y aumenta el potencial de retorno a medida que se materializa la escala.

Conclusión Final: GO CONDICIONAL

Basado en el análisis detallado de riesgos y oportunidades, el modelo de negocio es VIABLE con ajustes críticos y ofrece una relación atractiva entre riesgo asumido y retorno potencial. La propuesta de valor es diferenciada (IA + red social + planificación), la oportunidad de mercado está alineada con la digitalización del turismo y la estructura tecnológica ya anticipa una operación capaz de escalar regionalmente. El GO está condicionado a:

1. **VALIDAR** pricing premium y propuesta B2B con cohortes reales de adopción.
2. **IMPLEMENTAR** control de costos transaccionales/API y observabilidad de margen por segmento.
3. **ASEGURAR** runway suficiente para ejecutar fase de validación y fase de escalamiento.
4. **DEFINIR** gobierno de IA y políticas de uso justo antes de expansión comercial.

La oportunidad es especialmente interesante porque combina timing favorable, capacidad de diferenciación y espacio para expansión geográfica. Con capital suficiente y ejecución disciplinada, la plataforma puede pasar de una validación local a una base replicable para crecimiento regional, manteniendo el foco en eficiencia, control de margen y construcción de valor de largo plazo.

Inputs - Variables Editables del Modelo Financiero			
Variable	Valor	Unidad	Supuesto / Fuente
Parámetros de Usuarios			
Base usuarios free mes 1	180	usuarios	Usuarios free en lanzamiento (beta cerrada)
Nuevos usuarios adquiridos mes 1	100	usuarios	Meta adquisición mes 1 (SEO + pauta inicial)
Crecimiento nuevos usuarios (/mes)	5.00%	%/mes	Benchmark SaaS early-stage: 10-25%/mes
Conversión inicial free a premium	10.00%	%	De nuevos usuarios: % inician como premium directamente
Conversión ongoing (free a prem/mes)	2.00%	%/mes	Usuarios free existentes que convierten cada mes
Churn free (%/mes)	12.00%	%/mes	Alto: usuarios sin compromiso; referencia apps similares
Churn premium (%/mes)	7.00%	%/mes	Aproximadamente 12.5 meses promedio suscripción (benchmark SaaS B2C)
Churn B2B (%/mes)	3.00%	%/mes	Aproximadamente 33 meses LTV; contratos anuales reducen churn real
Reservas/usuario free/mes	0.5	reservas	Estimado: 1 reserva cada 2 meses por usuario free
Reservas/usuario premium/mes	2	reservas	Premium: mayor uso e intención de compra
Parámetros de Inteligencia Artificial			
Requests IA / user free / mes	20	req/user	Búsquedas IA, sugerencias destino, chatbot básico
Requests IA / user premium / mes	200	req/user	Planificación avanzada, RAG, itinerarios, CO2 predicción
Costo marginal por request (COP)	2	COP/req	vLLM self-hosted en EC2; estimado vs throughput GPU T4
Capacidad GPU 1 bloque (req/mes)	\$1,500,000	requests	1× g4dn.xlarge T4 a promedio 50K req/día
Costo GPU adicional (COP/bloque)	\$30,000	COP/mes	1× g4dn.xlarge 1-yr reserved aproximadamente \$300/mes = COP 1.26M
Pricing y Monetización			
Precio suscripción premium	\$32,900	COP/mes	Aproximadamente \$7.1 USD/mes; comparable con Duolingo Plus / Spotify Colombia
Ticket promedio por transacción	\$380,000	COP	Viaje nacional promedio (aéreo + hotel 2 noches)
Tasa de comisión	6%	%	10% sobre valor de reserva; estándar OTA mercado Colombia
Costo Wompi / transacción (COP)	\$10,770	COP/trans	2.65% * \$500K + \$700; neto costo procesamiento
Revenue B2B / cliente / mes	\$700,000	COP	Publicidad posicionada + herramientas analítica para operadores
Mes inicio clientes B2B	3	mes	Primeros clientes B2B desde mes 3 (post-tracción inicial)
Clientes B2B al inicio	2	clientes	2 clientes piloto en mes de lanzamiento B2B
Nuevos clientes B2B / mes	1	clientes	Crecimiento conservador: 1 cliente nuevo/mes (ventas outbound)
Costos de Adquisición (CAC)			
CAC usuario free (COP)	\$15,000	COP	Aproximadamente \$3.6 USD; pauta digital (Meta/Google) Colombia 2025
CAC usuario premium (COP)	\$45,000	COP	CAC total (free + conversión); incluye incentivo upgrade
CAC cliente B2B (COP)	\$1,800,000	COP	Costo ventas outbound + demos + onboarding B2B
OPEX Mensual (Estructura de Costos)			
OPEX Talento / mes	\$22,675,000	COP/mes	5 profesionales; fuente: Payscale Colombia 2025
OPEX Cloud AWS / mes	\$2,602,542	COP/mes	RDS corregido a \$500 USD/mes; EC2 GPU a \$300 USD/mes
OPEX Marketing base / mes	\$1,900,000	COP/mes	Campañas retención; excluye CAC (se calcula aparte)
OPEX APIs fijas base / mes	\$2,400,000	COP/mes	Mínimo consumo: Google Maps + Amadeus + Twilio fijo
OPEX APIs variable / usuario	\$720	COP/user	Amadeus+Maps incremental por usuario activo
CAPEX y Amortización			
CAPEX total	\$218,087,168	COP	MVP + Legal + UX/UI + Marketing lanzamiento
Período amortización	36	meses	3 años; estándar intangibles tecnológicos Colombia
Parámetros Generales			
TRM (COP / USD)	\$4,200	COP/USD	Proyección 2025-2026; fuente: Banco de la República
Tasa de impuesto de renta	33%	%	Colombia: tarifa general 33% (Art. 240 E.T.)
CAC cliente B2B (COP, explícito)	\$1,800,000	COP	Ventas B2B con demos y onboarding; no usar ticket como proxy de CAC.
TIO / Tasa descuento proyecto (anual, TEA)	18%	% anual	Taller Parte 1: descuento del proyecto sin inflación/impuesto/financiación.
TIO empresa / costo oportunidad (anual, TEA)	22%	% anual	Más alto por riesgo residual del accionista / gobierno corporativo.
Inflación anual esperada (FC empresa)	5%	% anual	Macro conservadora 2026-2029.
Préstamo - principal (COP)	\$95,000,000	COP	Línea de capital de trabajo documentada en memo.
Préstamo - tasa nominal anual (TEA)	18%	% anual	
Préstamo - plazo (meses)	36	meses	
Préstamo - mes desembolso	1	meses	

Figura 6: Variables Editables del Modelo Financiero

Estado de Resultados (P&L) Proyectado - 36 Meses																																				
Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30	Mes 31	Mes 32	Mes 33	Mes 34	Mes 35	Mes 36
Revenues	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Costs	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Profit	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

Revenues	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Costs	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Profit	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Revenues	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Costs	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Profit	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Revenues	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Costs	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Profit	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Revenues	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Costs	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Profit	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Revenues	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Costs	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Profit	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...</																	

Figura 9: Estado de resultados proyectado — 36 meses

Flujo de Caja - 12 Meses													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Actividades Operativas													
EBITDA (de PyG)	-\$28,835,562	-\$27,943,007	-\$29,267,672	-\$25,866,907	-\$24,222,712	-\$22,587,127	-\$20,903,807	-\$19,238,487	-\$17,525,432	-\$15,812,377	-\$14,117,322	-\$12,365,922	-\$258,686,334
Cambio capital de trabajo (AR lag 5%)	-\$236,250	-\$83,118	-\$151,028	-\$118,718	-\$121,408	-\$120,363	-\$123,575	-\$123,575	-\$126,788	-\$126,788	-\$126,788	-\$131,045	-\$1,589,440
Impuestos pagados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA OPERATIVO	-\$29,071,812	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$260,275,774
Actividades de Inversión (CAPEX)													
CAPEX inicial (desembolso mes 0/1)	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
FLUJO CAJA INVERSIÓN	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
Actividades de Financiamiento													
Aporte de capital / financiamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resumen de Caja													
FLUJO NETO DEL PERÍODO	-\$247,159,980	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$478,362,942
SALDO CAJA ACUMULADO	-\$247,159,980	-\$275,185,105	-\$304,603,804	-\$330,589,429	-\$354,933,548	-\$377,641,038	-\$398,668,420	-\$418,030,482	-\$435,682,701	-\$451,621,866	-\$465,865,975	-\$478,362,942	-\$4,538,344,287
Saldo mínimo requerido (buffer operativo)	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$544,200,000

Figura 10: Análisis de Flujo de Caja

Indicadores (lectura desde PyG 36m y FC)

Métrica	Valor
Margen bruto % (ponderado 36m)	68%
Margen neto % (ponderado 36m)	-17%
EBITDA total 36m	-\$51,742,552
EBITDA Margin 36m	-3%
VPN proyecto	-\$329,897,837
TIR anual equiv. proyecto	-29%
Margen bruto % Año 1	67%
Margen bruto % Año 2	69%
Margen bruto % Año 3	66%
EBITDA Margin % Año 1	-120%
EBITDA Margin % Año 2	-1%
EBITDA Margin % Año 3	22%
Margen neto % Año 1	-154%
Margen neto % Año 2	-13%
Margen neto % Año 3	10%

Figura 11: Indicadores financieros (VPN, TIR, márgenes, payback)

Ruta de rentabilidad anual (proyeccion por años)
Todas las celdas referencian otras hojas; no hay valores manuales en resultados.

Año	Ingresos (COP)	EBITDA (COP)	Utilidad Neta (COP)	Margen Neto %	Estado
1	\$215,465,600	-\$258,686,334	-\$331,382,057	-153.8%	No rentable
2	\$659,488,950	-\$8,366,301	-\$88,144,318	-13.4%	No rentable
3	\$973,849,250	\$215,310,083	\$99,610,466	10.2%	Rentable
4	\$1,748,893,336	\$438,986,467	\$203,091,494	11.6%	Rentable
5	\$3,140,761,161	\$662,662,851	\$306,572,523	9.8%	Rentable
6	\$5,640,355,800	\$886,339,235	\$410,053,551	7.3%	Rentable
7	\$10,129,268,645	\$1,110,015,619	\$513,534,580	5.1%	Rentable
8	\$18,190,711,174	\$1,333,692,003	\$617,015,608	3.4%	Rentable
9	\$32,667,903,736	\$1,557,368,387	\$720,496,637	2.2%	Rentable
10	\$58,666,861,582	\$1,781,044,771	\$823,977,665	1.4%	Rentable

Primer año rentable (utilidad neta > 0)	3
Ingresos en primer año rentable	\$ 973,849,250
Margen neto en primer año rentable	10%

Supuestos de proyeccion (referenciados)	
Crecimiento anual usado	80%
Mejora anual EBITDA (delta Y3-Y2)	\$ 223,676,384
Relacion neto/EBITDA base (Y3)	46%

TIR anual (referencia indicadores)	67%
VPN proyecto (referencia indicadores)	-29%

Figura 12: Ruta de rentabilidad por año y primer año con utilidad neta positiva

Flujo de caja del proyecto — sin inflación, financiación ni impuestos	
Flujo de caja del proyecto	\$215,465,600
Flujo de caja del proyecto	\$659,488,950
Flujo de caja del proyecto	\$973,849,250
Flujo de caja del proyecto	\$1,748,893,336
Flujo de caja del proyecto	\$3,140,761,161
Flujo de caja del proyecto	\$5,640,355,800
Flujo de caja del proyecto	\$10,129,268,645
Flujo de caja del proyecto	\$18,190,711,174
Flujo de caja del proyecto	\$32,667,903,736
Flujo de caja del proyecto	\$58,666,861,582

Figura 13: Flujo de caja del proyecto — sin inflación, financiación ni impuestos

Flujo de caja de la empresa — con inflación, financiación e impuestos	
Flujo de caja de la empresa	\$215,465,600
Flujo de caja de la empresa	\$659,488,950
Flujo de caja de la empresa	\$973,849,250
Flujo de caja de la empresa	\$1,748,893,336
Flujo de caja de la empresa	\$3,140,761,161
Flujo de caja de la empresa	\$5,640,355,800
Flujo de caja de la empresa	\$10,129,268,645
Flujo de caja de la empresa	\$18,190,711,174
Flujo de caja de la empresa	\$32,667,903,736
Flujo de caja de la empresa	\$58,666,861,582

Figura 14: Flujo de caja de la empresa — con inflación, financiación e impuestos

Análisis de Sensibilidad - Variables Críticas						
Ingresos Año 1 (COP M) - Precio Premium * Tasa de Conversión						
Los valores se calculan como: Usuarios Premium Promedio * 12 meses * Precio + Comisiones estimadas						
Precio Prem \ Conv Rate	Conv 5.0%	Conv 7.5%	Conv 10.0%	Conv 15.0%	Conv 20.0%	Impacto en margen
COP 15,000	228.0	250.6	276.0	322.9	372.0	Precio insostenible; no cubre COGS premium
COP 22,000	236.4	263.1	292.8	348.0	405.6	Margen ajustado; viable solo con churn <6%
COP 29,900	245.9	277.3	311.8	376.4	443.5	Precio base recomendado; margen aproximadamente 71%
COP 39,000	256.8	293.5	333.6	409.0	497.2	Alta rentabilidad; riesgo de menor conversión
COP 49,000	268.8	311.4	357.6	444.9	535.2	Precio premium; requiere validación WTP Colombia

EBITDA Año 1 (COP M) - Churn Premium * Tasa Crecimiento Usuarios						
Crec. \ Churn Prem	Churn 4%	Churn 6%	Churn 8%	Churn 12%	Churn 16%	Nota
Crecimiento 5%/mes	-644.3	-645.3	-646.3	-647.4	-648.4	Crecimiento lento; déficit alto año 1
Crecimiento 10%/mes	-624.9	-626.9	-627.9	-630.9	-632.9	Posible; requiere eficiencia OPEX
Crecimiento 15%/mes	-605.3	-607.3	-610.3	-613.3	-617.3	Escenario base; viable con OPEX corregido
Crecimiento 20%/mes	-584.8	-588.8	-591.8	-596.8	-600.9	Escenario optimista; break-even mes 9-10
Crecimiento 30%/mes	-545.7	-550.7	-555.8	-562.8	-569.8	Agresivo; requiere mayor inversión en CAC

Sensibilidad al Costo de IA (Impacto en EBITDA Anual)				
Costo/req (COP)	Costo IA mensual (500 prem)	% del Revenue	Impacto EBITDA anual	Nota
\$0.5 (muy bajo)	COP 50,000	0.60%	COP -0.6M	Óptimo; requiere model distillation
\$1 (~Mistral small)	COP 100,000	1.20%	COP -1.2M	Excelente; Mistral 7B cuantizado viable
\$2 (base, vLLM T4)	COP 200,000	2.50%	COP -2.4M	BASE RECOMENDADO - vLLM en T4
\$5 (API externa económica)	COP 500,000	6.20%	COP -6.0M	Limites por request; usage-based necesario
\$10 (GPT-3.5)	COP 1,000,000	12.50%	COP -12.0M	Marginal negativo; migrar modelo
\$20 (GPT-4o mini)	COP 2,000,000	25.00%	COP -24.0M	Insostenible; rate limiting obligatorio

Comparativo: Modelos de Monetización de IA					
Modelo	Margen por usuario	Impacto caja	Riesgo técnico	Decisión producto	Nota
Rate Limits (solo)	Alto (costos controlados)	Positivo corto plazo	Bajo	Peor UX; abandono premium	Parcial: solo en free tier
Usage-Based (puro)	Variable; protege margen	Impredicible para usuario	Medio (billing infra)	Fricción en conversión	Solo para B2B heavy-use
Suscripción fija	Predecible; riesgo heavy-users	Estable y planificable	Bajo	Mejor UX; stickiness alta	Mantener para B2C
Híbrido	Alto + protección vs abuso	Estable con techo	Medio	Fair use policy clara	ÓPTIMO: Suscripción + límite soft

Escenarios cualitativos				
Variable	Pesimista	Base	Optimista	
Crecimiento nuevos usuarios (Inputs B8)	8%	5%	21%	
APIs fijas mensuales (Inputs B43)	\$5,200,000	\$2,400,000	\$2,700,000	
Take rate comisión neta (Inputs B27)	0.04	0.06	0.07	

Figura 15: Análisis de Sensibilidad

Categoría	Supuesto	Descripción	Fuente
Técnico	Disponibilidad (SLA)	99.99% Multi-AZ	AWS Well-Architected
	Latencia Máxima	2 segundos	Estándar industria travel
	Cumplimiento Legal	Ley 1581 (Protección datos)	Normativa Colombia
	Escalabilidad	Miles de usuarios simultáneos	Diseño ASG + Load Balancers
Mercado	TRM	1 USD = 4.200 COP	Proyección 2025-2026
	Adopción Pagos Digitales	Alta en Colombia	Tendencia e-commerce
	Crecimiento E-commerce	15-20% anual	Benchmarks sectoriales
Operacional	Modelo de Trabajo	100% Remoto (Home Office)	Ahorro 30% vs oficina
	Infraestructura IA	vLLM para servir modelos	Optimización de latencia
	Arquitectura	Multi-AZ para redundancia	Garantía transacciones críticas
	Desarrollo	6 meses con 3 personas	Estimación Payscale
	Periodo Capitalización	Análisis 12 meses	Horizonte inicial

USD	COP
\$1.00	\$4,200

Promedio Transacción
\$380,000

Figura 16: Supuestos Generales del Modelo

Conclusión Ejecutiva - GO Condicional			
Tesis de inversión			
El proyecto tiene potencial de creación de valor si ejecuta disciplina comercial y de costos en los primeros 24 meses. La propuesta combina monetización B2C (suscripción + comisiones) con ancia B2B para estabilizar ingresos.			
Lectura financiera (con base en indicadores y ruta anual)			
1) El modelo mejora respecto al escenario inicial: la rentabilidad deja de depender de crecimiento extremo y se apoya en eficiencia operativa.			
2) La señal relevante para inversionistas es la trayectoria: EBITDA y margen neto convergen a positivo en la etapa de escalamiento.			
3) La TIR y el VPN deben interpretarse junto con sensibilidad; el caso base es defendible, pero sensible a churn premium, CAC B2B y take rate.			
Condiciones para sostener el GO			
1) Cumplir hitos de tracción comercial por trimestre (adquisición, conversión y retención).			
2) Mantener disciplina de gasto: crecimiento de OPEX menor al crecimiento de ingresos.			
3) Ejecutar revisiones mensuales de unit economics (LTV/CAC, payback, margen por segmento).			
Conclusión final			
Recomendación: GO CONDICIONAL. El proyecto es invertible bajo una estrategia de ejecución por etapas, con control estricto de costos y evidencia de PMF antes de acelerar escala. El valor para inversionistas proviene de la combinación de crecimiento moderado, mejora de márgenes y ruta de rentabilidad anual trazable.			

Riesgos críticos y mitigación		
Riesgo: monetización B2B por debajo de lo esperado.	Impacto: retrasa rentabilidad anual y reduce caja operativa.	Mitigación: pipeline comercial trimestral, pricing por paquetes, metas de upsell.
Riesgo: churn premium superior al previsto.	Impacto: erosiona LTV/CAC y presiona marketing.	Mitigación: onboarding guiado, plan anual, programa de retención con activación temprana.
Riesgo: escalamiento de costos transaccionales/APL	Impacto: comprime margen bruto y EBITDA.	Mitigación: optimización de consumo, negociación de tarifas, controles de uso y alertas de sobreconsumo.

Figura 17: Conclusión GO/NO GO y Análisis Estratégico